



ESCUELA DE  
INFORMÁTICA Y  
TELECOMUNICACIONES

# Caso Gestión de Biblioteca

---

**Integrantes:** Bayron Urrutia - Erick Herrera - José Ibarra

**Docente:** Mallen González González

**Asignatura:** Ingeniería de Software | RQY1102-008D

**Fecha:** 26/05/2026



# Contexto del caso y ciclo de vida

## Problema a Resolver

La biblioteca actualmente opera con procesos manuales, lo que genera ineficiencia en préstamos, pérdida de libros y mala experiencia para usuarios y el personal. Se requiere un sistema automatizado y centralizado para modernizar esta gestión.

## Visión del Sistema

Es un sistema web que automatiza los procesos de préstamo, devolución, catálogo y gestión de usuarios, permitiendo a los estudiantes y docentes acceder a los recursos de la biblioteca de forma rápida, intuitiva y desde cualquier dispositivo.

## Metodología

Se seleccionó RUP como metodología debido a su enfoque iterativo e incremental basado en UML y casos de uso, además de estar alineado con el modelo 4+1 y los estándares de calidad ISO 25010 aplicados al sistema de biblioteca.

## Ciclo de Vida del Proyecto

**Inicio:** Definición del problema, alcance y actores del sistema.

**Elaboración:** Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, diagramas UML y modelo 4+1.

**Construcción:** Diseño de interfaces, arquitectura Java-MySQL, planificación con Kanban y Carta Gantt.

**Transición:** Validación del sistema con los estándares de calidad ISO 25010.

# Estándares de calidad

## ISO/IEC 25010

Es un estándar internacional que define los modelos de calidad para el software y los sistemas informáticos. Se seleccionó este estándar debido a que asegura que el resultado final tenga calidad como producto y calidad en su uso.

En el sistema actual se aplicarán 7 características de este estándar:

- **Usabilidad** (RNF 4.X): Por los distintos niveles tecnológicos de los usuarios.
- **Accesibilidad** (RNF 6.X): Garantizar inclusión a todos los usuarios.
- **Fiabilidad** (RNF 2.X): Evitar pérdidas de material.
- **Seguridad** (RNF 5.1): Asegurar el manejo de datos personales.
- **Mantenibilidad** (RNF 1.2): Será mantenido por personal interno con recursos de la biblioteca limitados.
- **Eficiencia de Desempeño** (RNF 1.4): Por la alta demanda en diferentes periodos del año.
- **Portabilidad** (RNF 1.1): Debe funcionar desde cualquier dispositivo con navegador web (sin instalación).



# Principos de Nielsen - Usabilidad

Los principios de Nielsen son 10 reglas generales y empíricas (basadas en la experiencia) creadas por el experto en usabilidad Jakob Nielsen. Sirven como guía en el diseño de interfaces de sitios web o aplicaciones para hacerlas más intuitivas, eficientes y amigables para el usuario.

| Requisito No Funcional | ¿Cómo se aplica en el sistema?                                                               | Principio de Nielsen               | ¿Por qué este principio?                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF 4.1                | Búsqueda de libro en máximo 3 clics desde el inicio.                                         | Eficiencia en el uso.              | Usuarios frecuentes necesitan acceder rápido al catálogo.                           |
| RNF 4.1                | Mensajes de error con sugerencias de solución.                                               | Ayuda al usuario tras los errores. | Evita frustración en usuarios con menor experiencia tecnológica.                    |
| RNF 4.2                | Mismos íconos, colores y terminología en todas las pantallas.                                | Consistencia y estándares.         | Reduce la curva de aprendizaje al mantener patrones reconocibles                    |
| RNF 4.3                | Confirmaciones visuales antes de acciones críticas como registrar préstamo o eliminar libro. | Prevención de errores.             | Un préstamo o eliminación incorrecta tiene consecuencias reales sobre el inventario |

# WCAG 2.1 - Accesibilidad

Las WCAG 2.1 (**Web Content Accessibility Guidelines**) son pautas internacionales que definen cómo hacer el contenido web accesible para personas con distintas capacidades. Se organizan en 4 principios: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto.

| Requisito No Funcional | ¿Cómo se aplica en el sistema?                             | Principio WCAG 2.1 | ¿Por qué este principio?                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RNF 6.1                | Sin elementos que parpadeen más de 3 veces por segundo.    | Perceptible        | Previene episodios en usuarios con fotosensibilidad                |
| RNF 6.2                | Todos los elementos deben ser navegables mediante teclado. | Operable           | Garantiza acceso a usuarios que no disponen de mouse               |
| RNF 6.3                | Texto escalable al 200% sin romper el diseño.              | Perceptible        | Permite el uso a personas con baja visión sin perder funcionalidad |



# Técnicas UML aplicadas

## Vista Física

**Diagrama de Despliegue:** Ilustra la distribución física del sistema: cliente, servidor de aplicaciones Java y servidor MySQL, conectados mediante protocolo JDBC.

## Vista Lógica

**Diagrama de clases:** Modela las entidades del sistema (Estudiante, Profesor, Bibliotecario, Préstamo, Libro y Biblioteca) y sus relaciones, representando la estructura estática del negocio.

## Vista de Procesos

**Diagrama de Actividad:** Representa el flujo de procesos, como el préstamo y devolución de libros, mostrando validaciones, estados y decisiones del sistema.

## Vista de Desarrollo

**Diagrama de componentes:** Muestra cómo se organizan los módulos del sistema (Gestión de Usuarios, Libros, Préstamos, Catálogo, Reportes) y sus dependencias con Java y MySQL.

## Vista de Escenarios (+1)

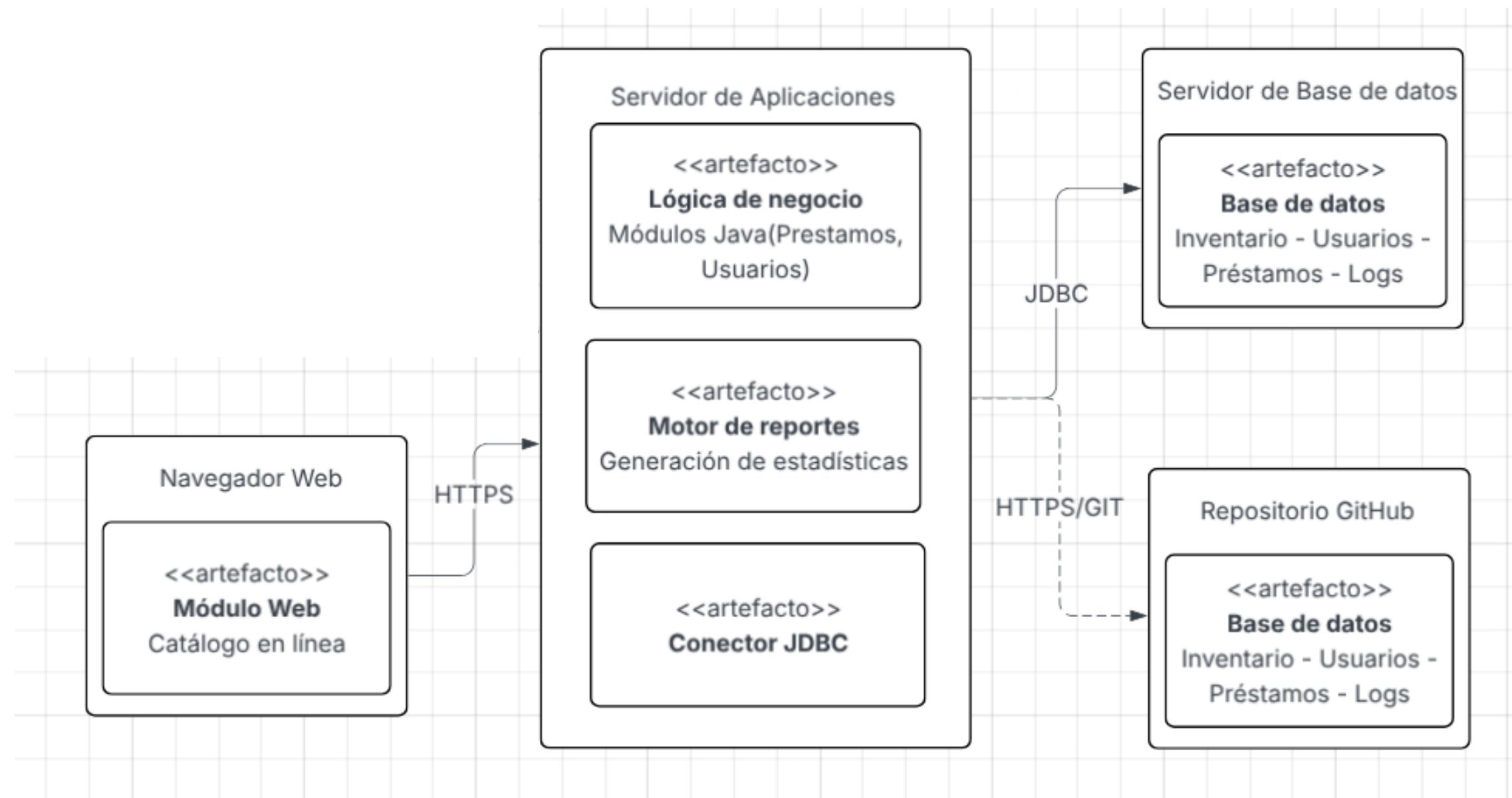
**Diagrama de Casos de Uso:** Define las interacciones entre los actores (Usuario, Bibliotecario o Profesor) y las funcionalidades del sistema, sirviendo como eje central del modelo 4+1.

# 1. Vista Física

## Propósito de la Vista

Describe la infraestructura tecnológica sobre la cual se desplegará el sistema, mostrando la distribución física de los componentes de hardware y software.

Representa el Navegador Web como cliente, el Servidor de Aplicaciones con los módulos Java y el Conector JDBC, y el Servidor de Base de Datos MySQL junto al repositorio en Github, comunicados mediante HTTPS y JDBC.



## 2. Vista de Lógica

### Propósito de la Vista

Describe la estructura funcional y las abstracciones del sistema orientadas a objetos.

Representa las entidades del negocio (Usuario, Préstamo, Libro) y sus relaciones de herencia y asociación.

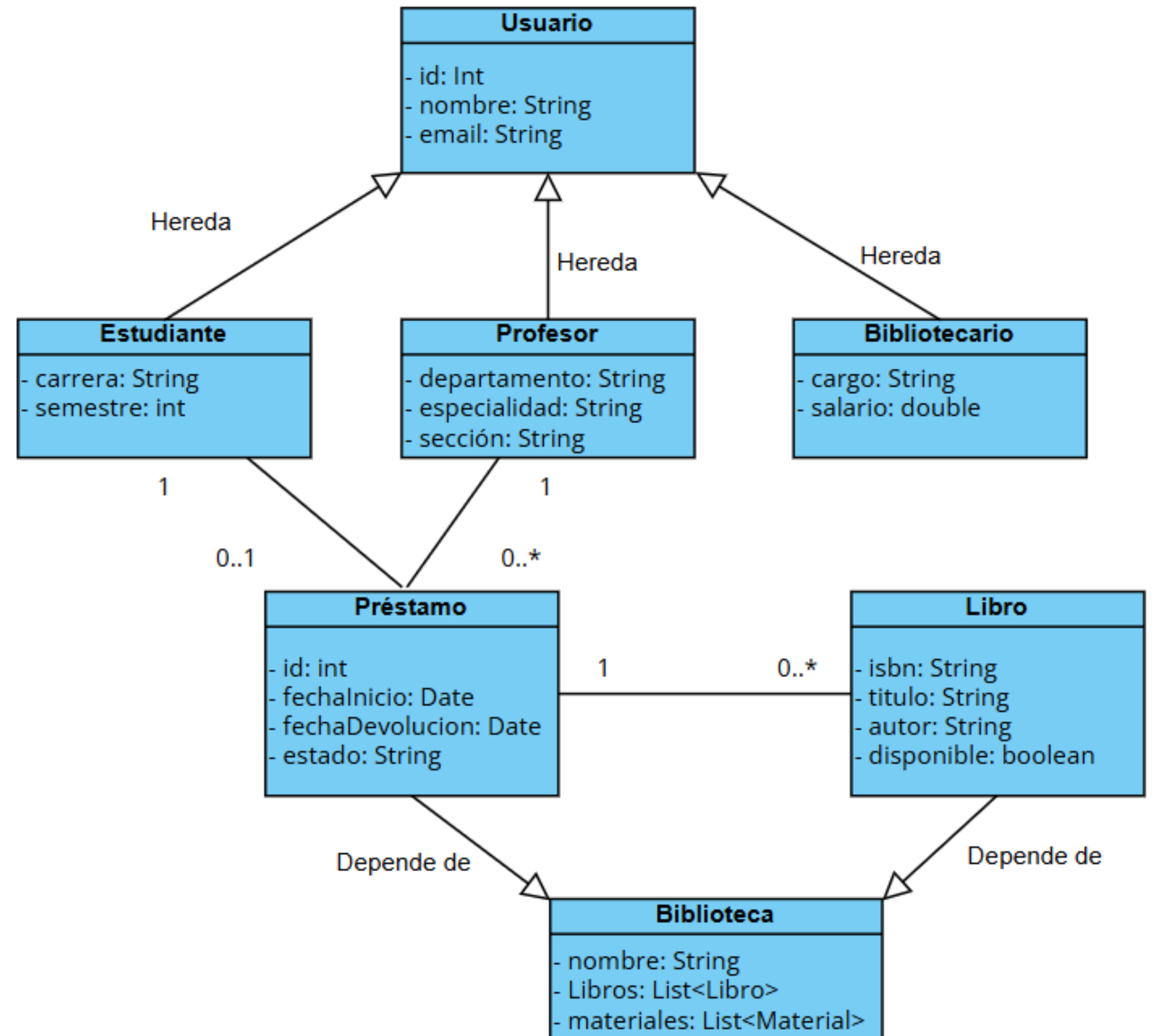




Diagrama de Componentes

## 3. Vista de Desarrollo

### Propósito de la Vista

Representa cómo los componentes y módulos del sistema, y cómo se relacionan entre sí para construir las funcionalidades del proyecto.

Se muestra un patrón **MVC**, **Modelo** como el repositorio, **Vista** como la capa de presentación y **Controlador** como la capa de negocio con la lógica en Java.

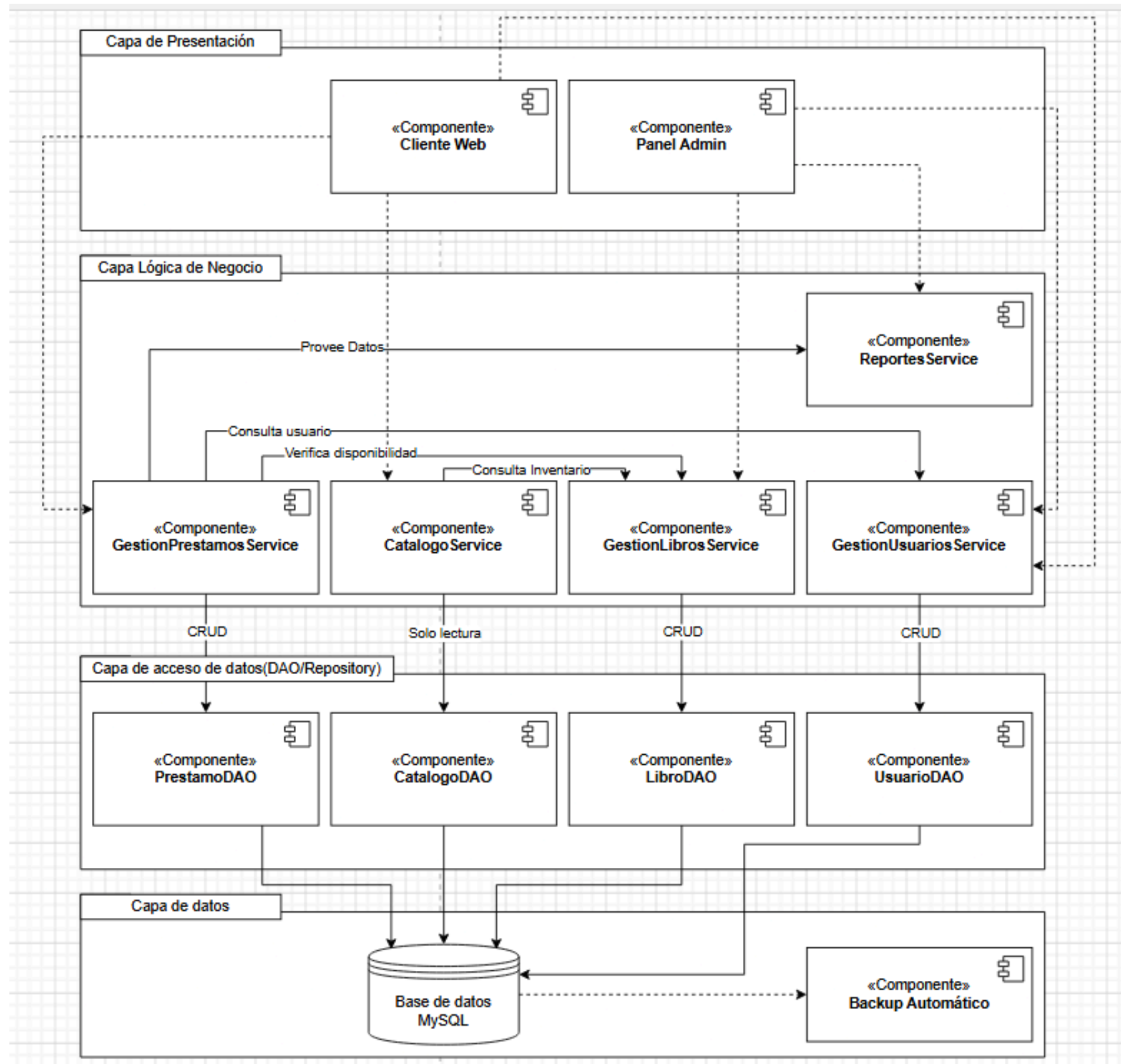


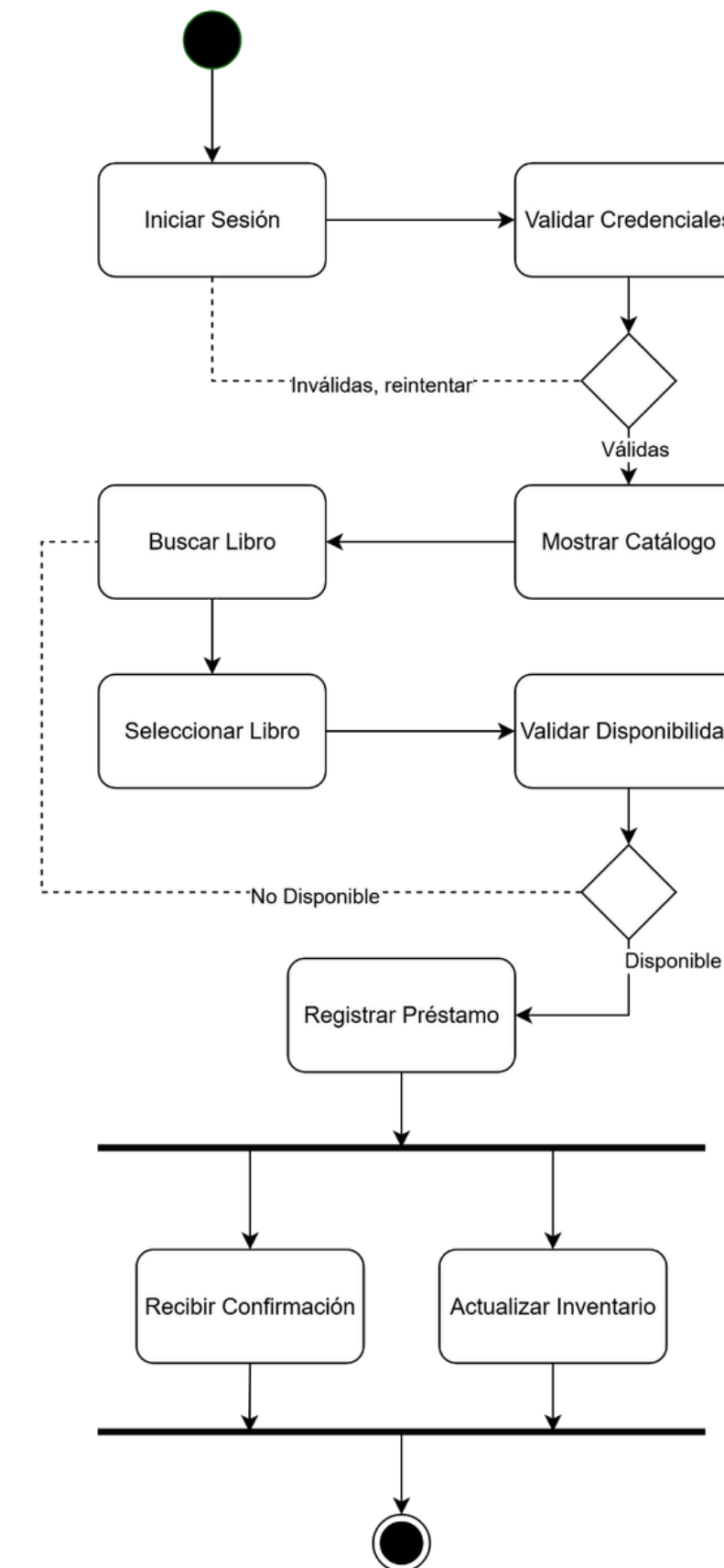
Diagrama de Actividad

## 4. Vista de Procesos

### Propósito de la Vista

Describe el comportamiento dinámico del sistema, representando las actividades, validaciones y estados por los que pasa el sistema al ejecutar sus procesos principales.

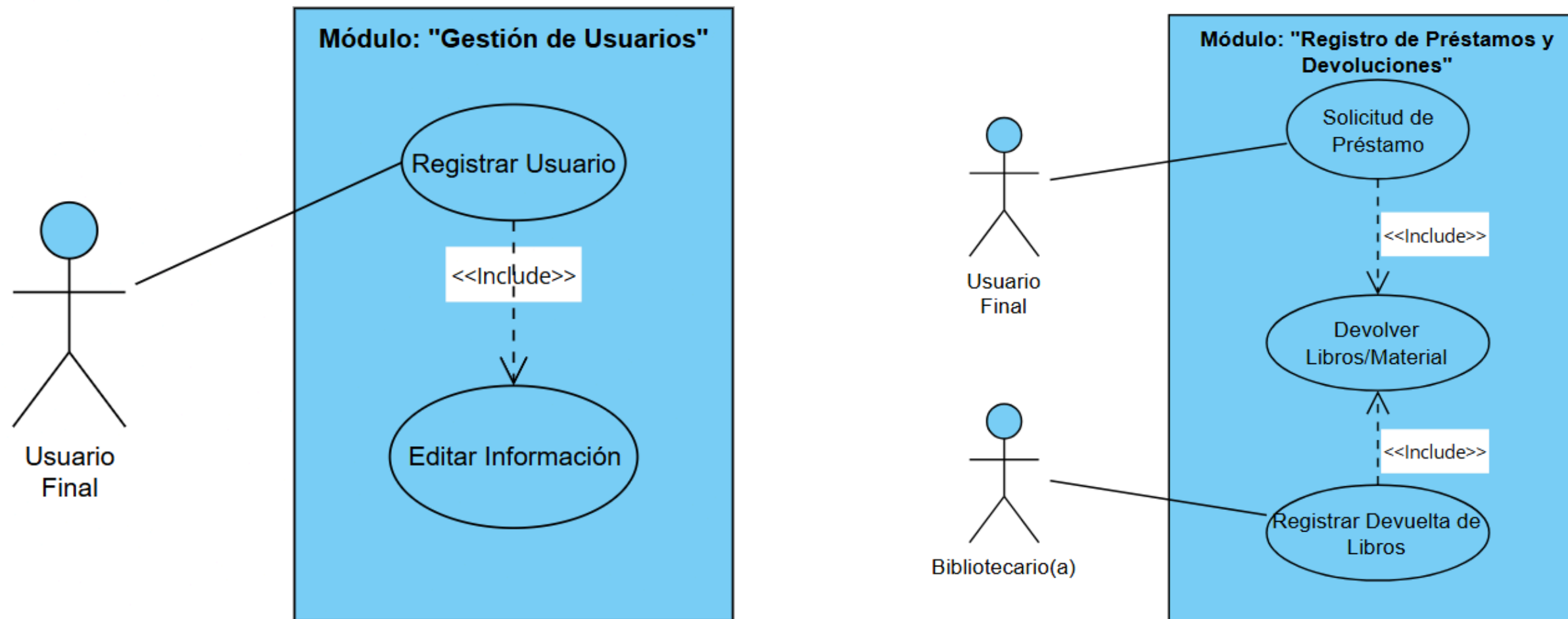
En este caso se seleccionó el proceso desde iniciar sesión hasta registrar el préstamo del libro.



# 5. Vista de Escenarios (+1)

## Propósito de la Vista

Define el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario final, validando las demás vistas.  
Identifica interacciones relevantes para Estudiantes y Bibliotecarios.



# Conclusión

El sistema de Gestión de Biblioteca se basó en la **Arquitectura 4+1**, que permite representar 5 perspectivas para el entendimiento de todo público, conectando directamente los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.

Aplicando los estándares **ISO/IEC 25010**, los **principios de Nielsen** y las pautas **WCAG 2.1**, se asegura que el sistema no solamente sea funcional, sino que también sea usable y accesible para todos los que interactuarán con el software.



# Muchas Gracias

---